

面向饮品服务场景的双臂任务感知 VLA 服务机器人系统

作者：待补充

摘要

面向家庭、办公与展示等服务场景，双臂服务机器人需要根据语言指令在真实桌面环境中完成目标识别、物体抓取、递送、倒水和摆放等连续操作。视觉-语言-动作（Vision-Language-Action, VLA）模型能够联合建模视觉观测、语言指令、机器人状态和连续动作，为服务机器人从单一技能走向复合任务提供了可行的策略学习路径。然而，饮品服务并非单一的端到端动作序列，而是由右臂抓瓶、右臂对准并倾倒、左臂抓杯、左臂放杯以及双臂协同持稳等异质阶段组成。现有 VLA 后训练方法通常将左右臂和夹爪动作拼接为统一 action chunk，并采用单一模仿学习损失进行监督，难以显式表达主执行臂、辅助臂与阶段切换之间的结构关系，整体损失下降也不足以说明各侧手臂均已学习到稳定策略。针对这一问题，本文提出一种面向饮品服务场景的双臂任务感知 VLA 服务机器人系统，并设计轻量级 Bimanual Task-aware Adapter (BTA) 作为面向双臂任务结构的策略适配模块。BTA 通过基于任务流程先验的弱监督阶段标注、task role token、左右臂动作子空间划分和角色感知加权损失，将整体式双臂动作模仿学习转化为角色明确、阶段清晰、动作子空间可诊断的结构化学习问题。进一步地，本文采用子技能均衡采样、完整轨迹微调 and 子技能 replay 相结合的训练策略，以降低多个子任务顺序训练可能导致的技能覆盖风险。本文重点给出方法设计、系统流程和真机实验协议；实验部分预留定性快照、过程观察项和失败诊断表，为后续补充真机图像与实测数据提供规范化框架。

关键词：视觉-语言-动作模型；双臂机器人；任务感知适配；模仿学习；饮品服务

Abstract

Bimanual service robots are expected to execute language-conditioned long-horizon manipulation tasks in real tabletop environments, such as object recognition, grasping, handover, pouring, and placement. Vision-Language-Action (VLA) models provide a practical policy-learning route by mapping visual observations, language instructions, robot states, and continuous actions within a unified model. However, beverage service with a real bimanual robot consists of heterogeneous phases, including right-arm bottle grasping, right-arm alignment and pouring, left-arm cup grasping, left-arm cup placement, and coordinated bimanual stabilization. Existing VLA post-training methods often concatenate all arm and gripper commands into a single action chunk and optimize a unified imitation loss, which makes it difficult to explicitly represent arm roles, phase transitions, and leader-follower relations. Consequently, a lower global imitation loss is insufficient for indicating whether both arms have learned stable task-specific behaviors. This paper presents a bimanual task-aware VLA service robot system for beverage service and introduces a lightweight Bimanual Task-aware Adapter (BTA) as a policy adaptation module for structured bimanual tasks. BTA uses weakly supervised phase labels from task-flow priors, task-role tokens, left/right arm action subspace decomposition, and a role-aware weighted loss, turning holistic action imitation into a structured learning problem with explicit roles, clear phases, and diagnosable action subspaces. The training protocol combines balanced sub-skill sampling, full-trajectory fine-tuning, and sub-skill replay to reduce skill overwriting. This report focuses on method design, system workflow, and real-robot experimental protocols, and leaves quantitative success statistics to future real-robot validation.

Keywords: Vision-Language-Action model; bimanual robot; task-aware adaptation; imitation

learning; beverage service

目录

第1章 引言	5
第2章 相关工作	7
2.1 视觉-语言-动作模型与语言条件机器人控制	7
2.2 动作块预测与机器人模仿学习	7
2.3 双臂机器人操作与任务解耦	7
第3章 方案论证与方法设计	9
3.1 系统总体框架	9
3.2 任务定义	9
3.3 VLA 后训练流程	9
3.4 Bimanual Task-aware Adapter 设计	10
3.4.1 任务角色 token	10
3.4.2 阶段感知 prompt	11
3.4.3 左右臂动作子空间划分	11
3.4.4 角色感知加权损失	12
第4章 训练策略与软件流程	13
4.1 基于任务流程先验的弱监督阶段标注	13
4.2 课程学习式后训练策略	13
4.3 技能覆盖防护与轻量微调	14
4.4 真机安全执行策略	14
第5章 实验设计与定性验证	15
5.1 实验平台与场景设置	15
5.2 实验一：多饮品抓取与递送任务	15
5.3 实验二：双臂协同倒水任务	15
5.4 对比与消融验证	17
5.5 过程记录与诊断维度	17
第6章 总结	19
参考文献	20

第1章引言

具身智能研究关注智能体在真实物理环境中通过感知、语言理解和动作执行完成目标任务。近年来，视觉-语言-动作（Vision-Language-Action, VLA）模型将图像、自然语言和连续控制动作纳入统一建模框架，使机器人能够依据语言指令生成与环境状态相关的操作策略，为服务机器人从单一技能走向复合任务提供了重要基础[1, 2, 3, 4, 5]。语言条件模仿学习与可执行性推理进一步说明，自然语言能够作为任务条件帮助机器人在多任务操作和长时序规划中选择合适动作[6, 7, 8]。通用 VLA 模型也推动了“预训练模型+任务后训练+真机部署”的技术路线。与此同时，双臂机器人在人形平台和服务型平台中逐渐成为重要形态。相较于单臂系统，双臂机器人能够覆盖更大的操作空间，并在持稳、递送、倾倒和装配等任务中形成互补动作，因此更适合承担面向人的日常服务任务。

饮品服务是检验双臂服务机器人综合能力的典型场景。机器人不仅需要根据语言指令识别饮品、杯子和杯垫等目标，并在多物体桌面环境中选择正确对象，还需要连续完成抓取、递送、倒水和摆放等操作。该过程对末端定位精度、夹爪开合时机、瓶口与杯口对准以及液体倾倒姿态均有要求。特别是在倒水任务中，右臂通常需要抓取饮品并控制倾角，左臂需要抓取或稳定杯子并完成后续放置，任务同时涉及单臂主导、双臂协同和阶段切换。低成本双臂遥操作平台和双臂示教系统的发展，为此类真实操作任务的数据采集与策略学习提供了基础[9, 10, 11]。因此，饮品服务能够同时考察语言条件控制、长时序模仿学习、双臂动作分工和真机安全执行能力。

已有 VLA、模仿学习和双臂操作研究为该问题提供了基础。动作块预测能够缩短长时序模仿学习的有效决策长度，并已在双臂精细操作中得到验证[9]；扩散策略、三维动作生成模型和轻量化 VLA 模型进一步提升了连续动作生成和部署效率[12, 13, 14, 15]。与此同时，近期双臂操作研究指出，部分任务并非全程强协同，而是包含单臂主导、选择性交互和阶段性协作等不同模式[16, 17, 18, 19]。然而，真实双臂饮品服务仍存在一个尚未被整体式后训练充分处理的问题：任务成功依赖不同阶段中左右臂角色的动态变化，而常规 action chunk 监督通常只给出拼接后的全动作向量。在该设置下，模型可以通过拟合主要运动维度降低总损失，却仍可能在左臂持杯、右臂倾角控制或停止倾倒等局部环节出现不稳定。换言之，双臂服务任务的核心难点不只是动作空间维度更高，而是动作维度与任务阶段、左右臂职责之间存在结构化对应关系。

这种结构缺失会进一步带来训练诊断和真机部署上的困难。第一，左右臂学习可能不均衡，整体 loss 下降并不代表左臂抓杯、右臂抓瓶和双臂对准均已达到稳定水平。第二，单臂主导阶段容易受到另一侧手臂无关动作或示教噪声干扰，导致非任务手臂误触发。第三，倒水任务包含接近、抓取、对准、倾倒、恢复和放置等长时序阶段，若模型缺少阶段感知，容易在倾倒开始、停止倾倒或放杯等关键切换点出现不稳定。第四，只观察总损失难以定位失败来源，不利于判断问题来自右臂抓取、右臂倾角控制、左臂持杯还是双臂空间配合。真机部署还受到工作空间边界、夹爪接触稳定性、观测延迟和安全约束等因素影响，因此需要一种兼顾可实现性、可诊断性和部署稳定性的任务适配方案。

针对上述问题，本文设计面向饮品服务场景的双臂任务感知 VLA 服务机器人系统。系统以预训练 VLA 策略模型为基础，通过饮品服务示教数据进行面向任务的后训练，并引入双臂任务感知

适配模块 Bimanual Task-aware Adapter (BTA)。BTA 不改变 VLA 主干的基本输入输出形式，而是在语言与状态条件中显式加入任务角色和阶段信息，在动作预测端区分左右臂与夹爪动作子空间，并通过角色感知加权损失强化当前阶段关键动作维度的监督。该设计的基本思想是：在不重新训练大模型的前提下，将完整饮品服务任务组织为带有任务角色和阶段标签的子技能片段，再通过均衡采样、完整轨迹微调和子技能 replay 兼顾局部技能学习与全流程连贯性。由此，模型不仅接收“完成倒水任务”的总体指令，还能获得“当前处于哪个阶段、哪只手是主执行臂、哪只手是辅助臂、哪些动作维度应重点学习”的结构化条件。

本文主要贡献如下：

1. 构建面向饮品服务的双臂机器人任务流程，覆盖右臂抓取饮料瓶、右臂倒入约三分之一、左臂抓取杯子以及左臂将杯子放置到杯垫等典型服务操作。
2. 设计基于任务流程先验的弱监督阶段标注方式，将长时序饮品服务轨迹组织为可学习、可复核、可诊断的子技能片段。
3. 引入轻量级双臂任务感知适配模块 BTA，包括 task role token、阶段感知 prompt、左右臂动作子空间划分和角色感知加权损失，用于向 VLA 后训练过程显式注入双臂任务结构。
4. 给出子技能均衡采样、完整轨迹微调和子技能 replay 结合的训练方案，并设计以定性快照、过程观察和失败类型诊断为主的真机实验协议。

第2章相关工作

2.1 视觉-语言-动作模型与语言条件机器人控制

视觉-语言-动作模型通过将视觉观测、语言指令和机器人动作映射纳入同一策略网络，为语言条件机器人控制提供了端到端学习路径。RT-1 将大规模真实机器人数据用于多任务策略学习，证明了 Transformer 结构在机器人动作建模中的有效性[1]；RT-2 进一步探索了视觉语言模型知识向机器人控制迁移的可能性[2]。Open X-Embodiment 和 RT-X 通过跨机器人数据集训练提升策略泛化能力[3]，OpenVLA 和 Octo 则从开源通用策略模型角度推动了 VLA 模型的复现与迁移[4, 5]。在语言条件机器人控制方面，BC-Z 和语言条件模仿学习研究表明，自然语言能够作为任务条件提升机器人在多任务操作中的泛化能力[6, 7]；SayCan 将语言模型与可执行性评估结合，用于长时序任务规划[8]。这些工作说明 VLA 或语言条件策略具有较强的任务表达能力，但多数方法更关注跨任务泛化、模型规模或语言理解能力，对同一长时序任务内部的左右臂职责变化、阶段边界和动作子空间诊断关注较少。本文的重点不是重新构建通用 VLA 主干，而是在饮品服务后训练中显式加入任务阶段和双臂角色条件，使通用策略能力能够更好地适配具体双臂流程。

2.2 动作块预测与机器人模仿学习

模仿学习是机器人操作策略学习的重要途径，但长时序任务中的误差累积和单步动作预测不稳定仍然突出。ACT 采用 Action Chunking with Transformers 预测未来一段动作序列，并通过时间集成平滑重叠动作块，降低了双臂精细操作中的有效预测长度；ALOHA、Mobile ALOHA 和 ALOHA 2 等系统也为真实双臂示教数据采集提供了重要基础[9, 10, 11]。Diffusion Policy 将动作生成表述为条件扩散过程，在连续控制任务中表现出较好的多模态动作建模能力[12]；3D Diffusion Policy 和 Robotics Diffusion Transformer 进一步探索了三维表征、扩散 Transformer 与双臂操作任务的结合[13, 14]。TinyVLA 则从紧凑模型、高速推理和扩散策略解码角度讨论了 VLA 真实部署中的效率问题[15]。上述方法为本文采用动作块式连续动作输出和真机示教后训练提供了技术基础。不过，在饮品服务这类具有明确阶段和左右臂分工的任务中，若仅使用整体 action chunk 和统一模仿学习损失，训练信号往往难以区分右臂抓瓶、左臂持杯、双臂对准和停止倾倒等局部环节。本文在动作块预测框架上进一步划分左右臂与夹爪动作子空间，并通过角色感知损失记录和强化当前阶段的关键动作维度。

2.3 双臂机器人操作与任务解耦

双臂操作并非总是全程强协同过程，而是常常包含单臂主导、异步执行和短时协同等不同模式。Rethinking Bimanual Robotic Manipulation 指出，部分双臂任务更接近单臂主导或选择性交互，若将双臂状态和动作简单拼接为统一动作空间，可能增加学习难度并削弱任务结构信息[16]。YOTO 通过关键帧和 motion mask 表示双臂动作模式，为区分同步、异步和单臂动作提供了启发[17]。Transformer-based dual-arm imitation learning 相关研究表明，在高维双臂动作空间中引入注意力机制有助于模型关注关键观测与动作维度[18]。DAISS 从非对称双臂流程的阶段划分和动态 mask 损失角度讨论了双臂任务学习问题[19]。这些研究共同表明，显式建模双臂结构有助于降低学

习难度和提升可解释性，但已有方法通常面向通用双臂操作框架、视频示教或特定医疗流程，未直接处理饮品服务中“语言指令—任务阶段—左右臂角色—动作子空间损失”之间的对应关系。受此启发，本文不将饮品服务简单视为全程同步的双臂控制问题，而是根据任务阶段显式区分左、右臂角色，并在训练损失中对任务相关动作维度赋予更明确的学习约束。

第3章方案论证与方法设计

3.1 系统总体框架

本文系统由多视角感知、语言指令解析、VLA 策略网络、BTA 适配模块和真机安全执行层组成。输入包括全局相机图像、腕部相机图像、机器人左右臂关节状态、夹爪状态以及用户语言指令。VLA 策略网络根据观测和语言条件输出未来一段双臂动作块；BTA 模块在输入侧编码任务角色与阶段信息，在输出侧对左右臂动作子空间进行分解和约束；安全执行层对模型动作进行限幅、平滑和异常检测后发送至智元 G1 双臂机器人。该框架的重点不在于替换通用 VLA 主干，而在于把饮品服务任务中的流程先验显式注入后训练过程，使基础模型的多模态理解能力与真实双臂操作约束相结合。

此处预留系统总体框架图：包括多视角图像、语言指令、机器人状态、VLA 主干、BTA 模块、动作输出与真机执行。

图 3-1 基于 VLA 的双臂机器人饮品服务系统总体框架

3.2 任务定义

设机器人在时刻 t 的观测为 $o_t = \{I_t^g, I_t^{wL}, I_t^{wR}, s_t^L, s_t^R, g_t^L, g_t^R\}$ ，其中 I_t^g 表示全局视角图像， I_t^{wL} 和 I_t^{wR} 分别表示左右腕部图像， s_t^L 、 s_t^R 为左右臂状态， g_t^L 、 g_t^R 为夹爪状态。语言指令记为 x ，任务阶段记为 p_t ，左右臂角色记为 r_t^L 和 r_t^R 。策略模型需要预测长度为 H 的动作块：

$$A_t = [a_t, a_{t+1}, \dots, a_{t+H-1}], \quad a_{t+h} = [a_{t+h}^L, a_{t+h}^R, a_{t+h}^{gL}, a_{t+h}^{gR}].$$

其中 a_{t+h}^L 和 a_{t+h}^R 分别表示左右臂末端位姿增量或关节控制量， a_{t+h}^{gL} 和 a_{t+h}^{gR} 分别表示左右夹爪控制量。本文关注两类任务：一是多饮品抓取与递送，验证系统对不同饮品、位置和语言指令的响应能力；二是双臂协同倒水，要求右臂抓取饮品并倒入杯子约三分之一，左臂抓取杯子并放置到杯垫上。

3.3 VLA 后训练流程

后训练流程包括数据采集、轨迹标注、策略适配和真机部署四个步骤。首先，通过遥操作或示教采集饮品抓取、递送、倒水和放置轨迹，每条轨迹同步保存多视角图像、双臂状态、夹爪状态、语言指令和动作序列。其次，对轨迹进行阶段标注与角色标注，阶段可包括目标搜索、接近、抓取、抬升、递送、双臂对准、倾倒、停止倾倒、放杯和撤回。再次，在预训练 VLA 策略模型上进行参

数高效或局部微调，训练目标为在给定观测、语言、阶段和角色条件下预测未来动作块。最后，在真机执行前通过离线回放、低速试运行和安全边界检查筛选模型。上述流程形成了从数据组织到部署验证的闭环：阶段标签用于训练条件化策略，分项损失用于定位训练问题，真机日志则反向修正阶段边界和安全规则。

此处预留饮品抓取与倒水任务流程图：包括多饮品识别、抓取、递送、双臂对准、倒水、停止倾倒、杯子放置与复位。

图 3-2 饮品抓取与双臂协同倒水任务流程

3.4 Bimanual Task-aware Adapter 设计

BTA 的设计目标不是重新训练一个新的大模型，而是在已有 VLA 后训练流程上加入轻量的任务结构约束。模块主要包含三部分：任务角色编码、阶段感知提示、左右臂动作子空间划分与角色感知加权损失。通过这三类信息，模型可以在保持原有视觉、语言和动作接口的基础上，获得更明确的双臂职责描述和更可解释的训练信号。若将基础策略参数记为 θ_{base} ，面向饮品服务任务的轻量适配可表示为

$$\theta = \theta_{\text{base}} + \Delta\theta_{\text{BTA}},$$

其中 $\Delta\theta_{\text{BTA}}$ 可由 prompt/projector、action head、adapter 或 LoRA 类参数实现。实际训练时可冻结基础模型或以较小学习率更新基础模型，重点优化任务适配参数，从而降低小规模真机示教数据对通用能力的扰动。

3.4.1 任务角色 token

BTA 将当前阶段左右臂职责显式编码为任务角色 token，并与语言指令共同输入策略模型。根据饮品服务流程，可设置 RIGHT_GRASP_BOTTLE、RIGHT_ALIGN_POUR、LEFT_GRASP_CUP、LEFT_PLACE_CUP、BIMANUAL_HOLD_POUR 等角色标签。例如，在倒水阶段可构造如下条件：

[TASK=drink.service] [PHASE=pour] [LEFT_ROLE=cup_holder] [RIGHT_ROLE=bottle_pourer].

该表示使模型在同一总体指令下区分不同阶段的动作职责，避免将“倒水”粗略映射为双臂同步运动。对于单臂主导阶段，角色 token 可显式标识主执行臂和辅助臂；对于协同阶段，角色 token 则用于描述双臂之间的主从关系和空间配合目标。

表 3-1 饮品服务子任务与任务角色 token 设计

子任务	Task Role Token	角色说明
右臂抓饮料	RIGHT_GRASP_BOTTLE	右臂接近并抓取饮料瓶，左臂保持或避让。
右臂对准并倒水	RIGHT_ALIGN_POUR	右臂控制瓶口位置与倾角，左臂保持杯子区域安全。
左臂抓杯子	LEFT_GRASP_CUP	左臂抓取杯子，右臂保持饮品或等待下一阶段。
左臂放杯子	LEFT_PLACE_CUP	左臂将杯子放置到杯垫，右臂回到安全姿态。
双臂协同倒水	BIMANUAL_HOLD_POUR	左臂稳定杯子，右臂执行倾倒，两侧同时参与空间配合。

3.4.2 阶段感知 prompt

饮品服务的不同阶段具有不同的控制目标。接近与抓取阶段强调目标定位和夹爪闭合时机，对准阶段强调瓶口与杯口的相对位置，倾倒阶段强调瓶身倾角和倒入量控制，恢复阶段强调停止倾倒后的姿态回正，放置阶段强调杯子姿态稳定和杯垫位置误差。BTA 使用阶段感知 prompt 或阶段 embedding 表示 p_t ，将任务划分为接近、抓取、对准、倾倒、恢复和放置等阶段，并将阶段信息与语言特征、视觉特征和机器人状态融合。给定观测 o_t 、语言指令 x 和任务角色 r_t ，策略可写为

$$\hat{A}_t = f_{\theta}(o_t, x, p_t, r_t).$$

这种条件化形式使模型在面对相同语言指令时也能根据当前阶段调整动作幅度、精度要求和夹爪控制时机。相比只在自然语言中描述完整任务，阶段 prompt 提供了更短、更稳定的控制上下文，有助于减少长指令在后训练过程中的语义歧义。

3.4.3 左右臂动作子空间划分

为降低双臂高维动作空间带来的训练干扰，BTA 在动作预测端将双臂动作表示为左臂、右臂、左夹爪和右夹爪四个子空间：

$$\hat{A}_t = [\hat{A}_t^L, \hat{A}_t^R, \hat{A}_t^{gL}, \hat{A}_t^{gR}], \quad \hat{A}_t^L \in \mathbb{R}^{H \times d_L}, \quad \hat{A}_t^R \in \mathbb{R}^{H \times d_R}.$$

其中夹爪子空间可根据实际控制接口表示为开合量、开合速度或离散开闭命令。在单臂主导阶段，任务相关手臂及其夹爪动作维度参与主要学习，非任务手臂以保持、避让或缓慢复位为主；在双臂协同阶段，左右臂动作同时参与预测，并通过阶段条件约束二者的相对空间关系。该划分不排除双臂信息交互，而是在损失统计和动作执行层面保留任务结构，便于后续定位具体失败环节。

3.4.4 角色感知加权损失

设 $\mathcal{L}_L$ 、 $\mathcal{L}_R$ 、 $\mathcal{L}_{gL}$ 和 $\mathcal{L}_{gR}$ 分别表示左臂、右臂、左夹爪和右夹爪动作误差，可采用 L_1 或 Huber 损失计算。根据当前任务角色与阶段设定权重 w_L, w_R, w_{gL}, w_{gR} ，BTA 的训练目标可写为：

$$\mathcal{L}_{\text{BTA}} = w_L \mathcal{L}_L + w_R \mathcal{L}_R + w_{gL} \mathcal{L}_{gL} + w_{gR} \mathcal{L}_{gR} + \lambda_s \mathcal{L}_{\text{smooth}}.$$

$\mathcal{L}_{\text{smooth}}$ 为可选动作平滑约束，用于约束相邻动作块或相邻时刻动作变化， λ_s 为其权重。该公式保持工程实现简洁：在抓瓶阶段提高右臂与右夹爪权重，在左臂抓杯阶段提高左臂与左夹爪权重，在双臂协同倒水阶段同时提高右臂瓶口位姿、倾角控制和左臂持杯稳定性的监督权重。通过分别记录四个子空间损失，训练过程不仅能观察总 loss，还能判断失败更可能来自右臂抓取、右臂倾倒、左臂抓杯、夹爪控制或双臂协同环节。

表 3-2 角色感知加权损失的权重设置示例

子任务	w_L	w_R	w_{gL}	w_{gR}
RIGHT_GRASP_BOTTLE	0.3	1.0	0.2	1.2
RIGHT_ALIGN_POUR	0.5	1.2	0.5	0.8
LEFT_GRASP_CUP	1.0	0.3	1.2	0.2
LEFT_PLACE_CUP	1.0	0.3	1.0	0.2
BIMANUAL_HOLD_POUR	0.8	1.2	0.8	0.8

需要强调的是，非主导手臂的权重不设为 0，因为服务任务中辅助臂仍需保持安全姿态、避让目标物或维持杯子稳定。加权损失的作用也不是让模型只学习某一侧手臂，而是让当前阶段的关键动作维度获得更强监督，同时保留对辅助动作的基本约束。该设计同时具有训练约束和诊断价值：若右臂子空间损失持续偏高，可优先检查抓瓶或倾倒示教；若左夹爪损失异常，则需要检查抓杯闭合时机或夹爪状态标注。

此处预留 BTA 模块结构图：包括任务角色 token、阶段感知 prompt、左右臂动作子空间、角色感知加权损失与动作块解码。

图 3-3 Bimanual Task-aware Adapter 模块结构

第4章训练策略与软件流程

4.1 基于任务流程先验的弱监督阶段标注

饮品服务任务具有明确的流程先验，因此本文不将阶段划分表述为完全自监督分割，而采用基于任务流程先验的弱监督阶段标注方式。具体而言，首先根据示教流程将完整轨迹按时间段或关键帧粗分为右臂抓饮料、右臂对准并倒水、左臂抓杯子、左臂放杯子和双臂协同倒水等子任务；随后结合夹爪开合状态、末端速度变化、瓶身倾斜角度、杯子位置变化和人工检查结果进行半自动校正。对于边界不明显的阶段，如对准到倾倒、倾倒到恢复，可保留短时间过渡片段并在训练中给予平滑约束，避免模型将阶段切换学习成突变动作。

阶段标签与任务角色标签共同写入训练样本，形成 (o_t, x, p_t, r_t, A_t) 形式的数据条目。其中 p_t 描述当前处于接近、抓取、对准、倾倒、恢复或放置等阶段， r_t 描述 LEFT_GRASP_CUP、RIGHT_GRASP_BOTTLE、BIMANUAL_HOLD_POUR 等任务角色。若将一条完整轨迹记为 τ ，则可由任务流程先验切分为

$$\tau = \{\tau_{RG}, \tau_{RP}, \tau_{LG}, \tau_{LP}, \tau_{BP}\},$$

其中 RG、RP、LG、LP 和 BP 分别对应右臂抓饮料、右臂对准倒水、左臂抓杯、左臂放杯和双臂协同倒水。该标注方式依赖任务流程和少量校正，工程成本较低，也便于在真实采集数据不断增加时迭代更新。

4.2 课程学习式后训练策略

训练策略采用“子动作学习 + 多任务联合 + 完整轨迹微调”的课程学习思想。第一步，从完整示教数据中切分出可复用子动作片段，使模型分别接触右臂抓饮料、右臂对准并倒水、左臂抓杯子、左臂放杯子、双臂协同倒水等关键动作模式。该阶段的目标不是得到多个彼此独立的策略，而是让同一策略模型在任务角色 token 和阶段 prompt 条件下学习不同动作模式的基本控制规律。

第二步，将多个子任务混合到同一训练集中进行多任务联合训练，并使用均衡采样避免高频或较长子任务主导梯度。子任务数据集可表示为

$$\mathcal{D}_{\text{sub}} = \mathcal{D}_{\text{RG}} \cup \mathcal{D}_{\text{RP}} \cup \mathcal{D}_{\text{LG}} \cup \mathcal{D}_{\text{LP}} \cup \mathcal{D}_{\text{BP}}, \quad P(\text{Task}_i) \approx \frac{1}{N}.$$

训练样本通过 task role token 区分任务角色，通过 phase-aware prompt 区分阶段，使模型在同一参数空间中学习“当前应该由哪只手完成什么动作”。这种做法比按顺序单独训练同一套网络更稳妥，因为后者容易使后训练技能覆盖前面技能。

第三步，在完整任务轨迹上继续微调，使模型学习子动作之间的时序衔接，例如从右臂抓瓶过渡到瓶口对准，从双臂对准过渡到右臂倾倒，以及从停止倾倒过渡到左臂放杯。完整轨迹微调时保留部分子任务数据进行 replay/rehearsal，使模型在学习全流程连贯性的同时持续回顾早期子技能。组合训练目标可写为

$$\mathcal{L}_{\text{final}} = \mathcal{L}_{\text{full}} + \lambda_{\text{replay}} \mathcal{L}_{\text{sub}} + \lambda_s \mathcal{L}_{\text{smooth}},$$

其中 $\mathcal{L}_{\text{full}}$ 约束完整饮品服务轨迹， $\mathcal{L}_{\text{sub}}$ 约束子技能 replay 数据， λ_{replay} 控制子技能保持强度。该策略可概括为：先让模型学会每个动作，再让模型学会什么时候做哪个动作，最后让模型学会把这些动作连成完整任务流。

4.3 技能覆盖防护与轻量微调

如果直接按照“右臂抓瓶、右臂倒水、左臂抓杯、左臂放杯”的顺序训练同一策略网络，后训练技能可能覆盖前面已学习的动作分布，表现为抓瓶能力下降、夹爪开合时机漂移或非任务手臂产生额外动作。为降低该风险，本文采用四类措施：其一，混合采样不同子任务，保持各类动作模式在训练中的可见性；其二，使用任务角色编码和阶段提示将不同技能显式区分，减少梯度对同一动作语义的混淆；其三，在完整轨迹微调阶段保留子任务 replay 数据，借鉴持续学习中的 rehearsal 思想；其四，优先采用 LoRA/adapter 类参数高效微调方式，仅更新少量适配参数或解码侧参数，减少对预训练 VLA 主干能力的扰动。上述设计的可行性来自三个方面：任务流程先验降低了阶段标注成本，条件化多任务学习避免了为每个子技能维护独立策略，分项损失记录则使训练调试能够落到具体手臂和夹爪维度。

4.4 真机安全执行策略

真机部署中，模型输出动作需经过安全执行层处理。第一，动作限幅用于约束关节速度、末端位姿增量、瓶身倾角和双臂工作空间边界。第二，轨迹平滑用于降低相邻动作块之间的不连续性，可对重叠动作块进行加权融合，并限制末端加速度。第三，夹爪约束用于避免抓取前过早闭合、递送或倾倒中意外松开，以及杯子放置后未及时释放。第四，观测超时保护用于处理视觉目标丢失、推理延迟异常或机器人状态回读中断；当异常持续超过阈值时，系统进入保持、撤回或人工接管状态。

第5章实验设计与定性验证

5.1 实验平台与场景设置

实验拟采用智元 G1 双臂机器人作为真机平台，桌面环境包含多种饮品、杯子、杯垫和背景干扰物。感知输入包括全局相机和左右腕部相机，控制输出包括左右臂动作和夹爪动作。实验场景应覆盖不同饮品类别、不同初始位置、不同语言指令表达以及轻微物体位置扰动。由于当前报告重点是方法论证和实验方案设计，本文不展示尚未完成的成功率结果，而是给出可复现实验协议、定性快照占位和过程观察项。后续补充真机实验时，每次实验应记录初始物体布局、语言指令、任务阶段标签、模型输出动作块、执行过程截图和失败原因。

此处预留真机实验场景图：包括智元 G1 双臂机器人、桌面饮品、杯子、杯垫、相机布局与安全工作区。

图 5-1 双臂机器人饮品服务真机实验场景

5.2 实验一：多饮品抓取与递送任务

实验一用于验证系统对不同饮品、不同位置 and 不同语言指令的执行能力。每次实验给定一条语言指令，例如“把左侧的矿泉水递给我”或“请拿起桌面中间的饮料并放到指定位置”。机器人需要完成目标识别、接近、抓取、抬升、递送或放置。该实验重点观察语言条件目标选择是否正确、右臂接近轨迹是否避开其他物体、夹爪闭合是否发生在合适接触时刻，以及非任务手臂是否保持安全姿态。若出现异常，应区分目标识别错误、右臂接近误差、夹爪闭合时机错误、抓取后滑落和非任务手臂误动作等类型，以对应 BTA 的分项损失诊断。

5.3 实验二：双臂协同倒水任务

实验二用于验证双臂协同倒水能力。任务要求右臂抓取饮品并将液体倒入杯子约三分之一，左臂抓取杯子并在倒水后将杯子放置到杯垫上。该实验包含右臂抓瓶、左臂抓杯、双臂对准、右臂倾倒、停止倾倒、左臂放杯和双臂撤回等阶段，重点观察阶段切换、左右臂角色分工和协同执行稳定性。该实验不以当前稿件中的成功率数字作为主要呈现方式，而应记录瓶口与杯口对准情况、倾倒开始和停止时刻、杯子稳定性、液体洒漏情况以及杯子落到杯垫的偏差，从而分析失败是否由阶段切换、右臂倾角控制或左臂持杯稳定性引起。

此处预留多饮品抓取与递送定性快照：建议按“初始桌面布局、目标定位、右臂接近、夹爪抓取、递送/放置”五个关键帧排布。

图 5-2 多饮品抓取与递送任务的定性过程快照

此处预留双臂协同倒水定性快照：建议按“右臂抓瓶、左臂抓杯、双臂对准、倾倒约三分之一、停止倾倒、放置杯垫”六个关键帧排布。

图 5-3 双臂协同倒水任务的定性过程快照

5.4 对比与消融验证

为验证 BTA 的实际作用，后续实验可设置基础 VLA 后训练策略作为对照，即直接使用整体 action chunk 和统一模仿学习损失；在此基础上逐步加入任务角色 token、阶段感知 prompt、动作子空间加权损失和子任务 replay，形成消融对比。该设计不要求改变机器人硬件或主干模型，只需在训练条件和损失统计方式上进行控制，适合评估轻量适配模块是否改善非任务手臂误触发、阶段切换稳定性和失败可诊断性。当前报告仅给出实验设计和记录模板，具体数值结果需在真机测试完成后据实填写。

5.5 过程记录与诊断维度

实验结果将在后续真机测试完成后补充，本文当前仅给出过程记录与诊断维度。记录重点放在任务阶段是否按预期展开、左右臂是否符合角色分工、动作是否平滑安全，以及失败是否能够被定位到具体手臂、夹爪或阶段。该写法避免在缺少实测数据时提前展示成功率，同时仍能为后续补充定量评价保留结构化接口。

表 5-1 实验过程记录与诊断维度

序号	记录维度	记录说明
1	语言目标选择	记录模型是否选择与语言指令一致的饮品、杯子或杯垫目标。
2	右臂抓瓶过程	记录右臂接近路径、夹爪闭合时机、抓取后是否滑落或碰撞。
3	左臂抓杯过程	记录左臂接近路径、杯子姿态变化、夹爪闭合稳定性。
4	双臂对准过程	记录瓶口与杯口相对位置、双臂空间距离和是否出现互相干扰。
5	倾倒过程	记录倾倒开始时刻、瓶身倾角变化、停止倾倒时机和洒漏情况。
6	放置过程	记录杯子放置姿态、杯垫相对偏差、释放时机和撤回动作。
7	分项动作误差	后续补充左臂、右臂、左夹爪和右夹爪动作误差，用于定位训练偏差。
8	阶段切换稳定性	记录抓取到对准、对准到倾倒、倾倒到恢复、恢复到放置等阶段是否平滑。
9	失败类型	记录目标丢失、抓取失败、对准失败、洒漏、碰撞风险、非任务手臂误动作等类型。

表 5-2 定性实验材料补充清单

实验任务	建议补充图片	建议说明内容
多饮品抓取与递送	初始布局、目标定位、接近、抓取、递送或放置	标注语言指令、目标物体、右臂角色 token 和异常现象。
双臂协同倒水	抓瓶、抓杯、对准、倾倒、停止倾倒、放置杯垫	标注阶段 prompt、左右臂角色、瓶口杯口对准和洒漏情况。
消融或对比案例	基础 VLA、加入 role token、加入 BTA-Loss 的对比快照	展示非任务手臂误动作、阶段切换不稳或对准误差的差异。

第6章总结

本文围绕“面向饮品服务场景的双臂任务感知 VLA 服务机器人系统”构建了中文技术报告框架。针对真实饮品服务中整体 action chunk 难以表达左右臂角色、任务阶段和主从关系的问题，本文设计了轻量级双臂任务感知适配模块 BTA，并从基于任务流程先验的弱监督阶段标注、task role token、左右臂动作子空间划分和角色感知加权损失等方面给出方法描述。训练部分采用子技能均衡采样、完整轨迹微调和子技能 replay 相结合的策略，并通过 adapter 类参数高效微调降低小规模真机数据对基础 VLA 主干的扰动。实验部分给出多饮品抓取与递送、双臂协同倒水、对比消融验证和定性记录方案，不虚构尚未完成的实测结果。当前稿件的主要局限是缺少真实执行图像、定量误差和消融结果；后续工作需补充系统网络架构图、BTA 模块图、真机过程快照和实测日志，并进一步分析不同适配模块对非任务手臂误动作、阶段切换稳定性、对准精度和推理延迟的影响。

参考文献

- [1] Brohan A, Brown N, Carbajal J, et al. RT-1: Robotics Transformer for Real-World Control at Scale. arXiv preprint arXiv:2212.06817, 2022.
- [2] Brohan A, Chebotar Y, Finn C, et al. RT-2: Vision-Language-Action Models Transfer Web Knowledge to Robotic Control. arXiv preprint arXiv:2307.15818, 2023.
- [3] Open X-Embodiment Collaboration, O'Neill A, Rehman A, Gupta A, et al. Open X-Embodiment: Robotic Learning Datasets and RT-X Models. arXiv preprint arXiv:2310.08864, 2023.
- [4] Kim M J, Pertsch K, Karamcheti S, et al. OpenVLA: An Open-Source Vision-Language-Action Model. arXiv preprint arXiv:2406.09246, 2024.
- [5] Octo Model Team, Ghosh D, Walke H, Pertsch K, et al. Octo: An Open-Source Generalist Robot Policy. arXiv preprint arXiv:2405.12213, 2024.
- [6] Jang E, Irpan A, Khansari M, et al. BC-Z: Zero-Shot Task Generalization with Robotic Imitation Learning. Proceedings of the 5th Conference on Robot Learning, 2021.
- [7] Lynch C, Sermanet P. Language Conditioned Imitation Learning over Unstructured Data. Robotics: Science and Systems, 2021.
- [8] Ahn M, Brohan A, Brown N, et al. Do As I Can, Not As I Say: Grounding Language in Robotic Affordances. arXiv preprint arXiv:2204.01691, 2022.
- [9] Zhao T Z, Kumar V, Levine S, Finn C. Learning Fine-Grained Bimanual Manipulation with Low-Cost Hardware. arXiv preprint arXiv:2304.13705, 2023.
- [10] Fu Z, Zhao T Z, Finn C. Mobile ALOHA: Learning Bimanual Mobile Manipulation with Low-Cost Whole-Body Teleoperation. arXiv preprint arXiv:2401.02117, 2024.
- [11] Aldaco J, Armstrong T, Baruch R, et al. ALOHA 2: An Enhanced Low-Cost Hardware for Bimanual Teleoperation. arXiv preprint arXiv:2405.02292, 2024.
- [12] Chi C, Feng S, Du Y, Xu Z, Cousineau E, Burchfiel B, Song S. Diffusion Policy: Visuomotor Policy Learning via Action Diffusion. Robotics: Science and Systems, 2023.
- [13] Ze Y, Zhang G, Zhang K, Hu C, Wang M, Xu H. 3D Diffusion Policy: Generalizable Visuomotor Policy Learning via Simple 3D Representations. arXiv preprint arXiv:2403.03954, 2024.
- [14] Liu S, Wu L, Li B, Tan H, Chen H, Wang Z, Xu K, Su H, Zhu J. RDT-1B: A Diffusion Foundation Model for Bimanual Manipulation. arXiv preprint arXiv:2410.07864, 2024.

- [15] Wen J, Zhu Y, Li J, Zhu M, Tang Z, Wu K, Xu Z, Liu N, Cheng R, Shen C, Peng Y, Feng F, Tang J. TinyVLA: Towards Fast, Data-Efficient Vision-Language-Action Models for Robotic Manipulation. IEEE Robotics and Automation Letters, accepted 2025. arXiv preprint arXiv:2409.12514.
- [16] Jiang J J, Wu X M, He Y X, Zeng L A, Wei Y L, Zhang D, Zheng W S. Rethinking Bimanual Robotic Manipulation: Learning with Decoupled Interaction Framework. arXiv preprint arXiv:2503.09186, 2025.
- [17] Zhou H, Wang R, Tai Y, Deng Y, Liu G, Jia K. You Only Teach Once: Learn One-Shot Bimanual Robotic Manipulation from Video Demonstrations. arXiv preprint arXiv:2501.14208, 2025.
- [18] Kim H, Ohmura Y, Kuniyoshi Y. Transformer-based Deep Imitation Learning for Dual-Arm Robot Manipulation. arXiv preprint arXiv:2108.00385, 2021.
- [19] Li F, Liu P, Wang S, Wang N, Jiang Z, Navab N, Bi Y. DAISS: Phase-Aware Imitation Learning for Dual-Arm Robotic Ultrasound-Guided Interventions. arXiv preprint arXiv:2603.07663, 2026.